

Modelo teórico de Jaynes-Cummings

Mario José Félix Rojas¹, Juan Pablo Montoya¹, Esneider Velez¹

¹*Instituto de física, Universidad de Antioquia
Cl. 67 #53-108, Medellín, Antioquia*

I. INTRODUCCIÓN

El modelo de Jaynes-Cummings, presentado en 1963 como una forma reduccionista y sencilla de entender cómo interacciona un átomo de dos niveles de energía con radiación confinada en una cavidad resonante. Permite visualizar de manera intuitiva cómo se produce el intercambio de energía entre la materia y la radiación, revelando detalles como la cuantización de los campos electromagnéticos, que son propios de la mecánica cuántica.

Aunque es una simplificación del problema, su capacidad para captar los aspectos fundamentales de la interacción átomo-campo lo ha convertido en una base fundamental de los experimentos en óptica cuántica, como en aplicaciones tales como la computación cuántica e información cuántica.

A. Marco teórico

Para introducir el modelo de Jaynes-Cummings, partimos de la cuantización de los campos, haciendo uso del principio de correspondencia de Bohr, el cual establece que, si se desarrolla una teoría nueva en la física, esta debe poder reducirse a una teoría precedente que ya haya demostrado ser válida.[1]

Partiendo de las ecuaciones de Maxwell, sin fuentes de corrientes ni cargas:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (4)$$

De (3) obtenemos $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ y reemplazando en (1), tenemos:

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Asimismo, desde las ecuaciones de Maxwell podemos obtener la ecuación de onda que satisfacen los potenciales escalar y vectorial, en particular en el gauge de Coulomb ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$) tenemos:

$$-\nabla^2 \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0 \quad (5)$$

En particular, se cuantizarán los campos en un solo modo, dentro de una cavidad, para ello se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

- i. Campo de radiación confinado através del eje z con paredes perfectamente conductora en $z = 0$ y $z = L$.
- ii. El campo eléctrico debe desaparecer en las fronteras y debe formar una onda estacionaria.
- iii. No hay fuentes de radiación, es decir, no hay corrientes, cargas y medio dieléctrico en la cavidad.
- iv. El campo eléctrico es asumido como polarizado através de la dirección x , esto es, $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_x(z, t)\mathbf{e}_x$, donde $\mathbf{e}_x$ es un vector de polarización unitario.

Al realizar la separación de variables para (5), por la forma $\mathbf{A} = \mathbf{A}_x(z, t) = \mathbf{u}_x(z)T(t)$, donde $\mathbf{u}_x(z) = u_x(z)\mathbf{e}_x$ y aplicando las condiciones de frontera considerada en ii. se tiene:

$$\mathbf{u}_x(z) = A \sin(k_n z)\mathbf{e}_x \quad (6)$$

$$T(t) = e^{-i\omega t} \quad (7)$$

Donde $k_n = \frac{n\pi}{L}$, con $n = 1, 2, 3, \dots$ y se toma la solución negativa en la función $T(t)$ para establecer un sentido de variación temporal. Además, según uno de los postulados de la mecánica cuántica, estos corresponden a una amplitud de probabilidad y por lo tanto, debe estar normalizada[2], dentro del volumen de la cavidad, lo que implica:

$$\int_V u_m^*(\mathbf{r})u_n(\mathbf{r}) = \delta_{nm}$$

Dando como resultado [3]:

$$\mathbf{u}_x(z) = \sqrt{\frac{2}{V\epsilon_0}} \sin(k_n z)\mathbf{e}_x$$

Siendo la constante ϵ_0 una constante para la corrección de unidades y V , el volumen de la cavidad. Así, teniendo el potencial vectorial y como no hay fuentes de corrientes ni de cargas, el potencial escalar es nulo según la ecuación de Poisson, por lo que el campo eléctrico y magnético toman la forma:

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \sqrt{\frac{2\omega^2}{V\epsilon_0}} q(t) \sin(k_n z)\mathbf{e}_x \quad (8)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \sqrt{\frac{2\omega^2}{V\epsilon_0}} \left(\frac{\mu_0 \epsilon_0}{k_n} \right) \cos(k_n z) p(t) \mathbf{e}_y \quad (9)$$

Siendo las variables $q(t) = iT(t)$ y $p(t) = \dot{q}(t)$, jugando el papel de las variables canónicas conjugadas. Por otro lado, para un campo clásico, se satisface:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \int_v dv \left[\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right] \rightarrow \mathcal{H} = \frac{1}{2} (p^2 + w^2 q^2)$$

El resultado anterior, indica que el campo monomodo es equivalente a un oscilador armónico de masa 1. Usando la regla de correspondencia: $q \rightarrow \hat{q}$ y $p \rightarrow \hat{p}$, cuyos operadores satisfacen la regla de conmutación: $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar\hat{I}$, por lo tanto, el Hamiltoniano se convierte en un operador Hamiltoniano $\hat{\mathcal{H}}$ y los campos electricos y magnéticos también se convierten en operadores:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2} (\hat{p}^2 + w^2 \hat{q}^2) \quad (10)$$

$$\hat{\mathbf{E}} = \sqrt{\frac{2w^2}{V\epsilon_0}} \hat{q}(t) \sin(k_n z) \mathbf{e}_x \quad (11)$$

$$\hat{\mathbf{B}} = \sqrt{\frac{2w^2}{V\epsilon_0}} \left(\frac{\mu_0 \epsilon_0}{k_n} \right) \cos(k_n z) \hat{p}(t) \mathbf{e}_y \quad (12)$$

Como consecuencia de poderse considerar como un oscilador armónico, permite introducir los operadores escalera:

$$\begin{aligned} \hat{a} &= (2\hbar w)^{-1/2} (w\hat{q} + i\hat{p}) \\ \hat{a}^\dagger &= (2\hbar w)^{-1/2} (w\hat{q} - i\hat{p}) \end{aligned}$$

Que satisfacen las reglas de conmutación dadas por $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ y por lo tanto, el Hamiltoniano toma la forma $\hat{\mathcal{H}} = \hbar w (\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2})$, lo que permite introducir una base infinita denominada de Fock haciendo uso de los estados número $\{|n\rangle\}_{n=1}^\infty$ que satisface:

$$\hat{\mathcal{H}}|n\rangle = \hbar w (\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2})|n\rangle = E_n|n\rangle$$

Así, cuando se habla de los estados del campo se refiere a los estados número de la base de Fock.

Por otro lado, para el átomo se considera de dos estados, comúnmente denotados como $|e\rangle$ (estado excitado) y $|g\rangle$ (estado base). Y la dinámica del átomo se analiza mediante los estados $|e\rangle$ y $|g\rangle$ del átomo y los operadores de Pauli que se encargan de medir las transiciones del átomo y satisfacen las relaciones de álgebra, $[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\epsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$, $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$, $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$ y el operador de inversión $\hat{\sigma}_3 = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|$. Cuando se refiere a la evolución temporal de un estado se hace alusión a resolver la ecuación de Schrödinger dada por la expresión:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{\mathcal{H}} |\psi\rangle \quad (13)$$

El estado del sistema átomo-campo se puede considerar como el producto directo de los estados de ambos Hamiltonianos, es decir, se tiene una base de n elementos correspondientes a la base de Fock en producto directo con

la base del átomo, que solo tiene dos estados, el base y el excitado, todo esto en un estado de superposición para el modo del campo de frecuencia w y de acuerdo a la cantidad de fotones. Teniendo en cuenta lo anterior, el Hamiltoniano total del sistema es:

$$\hat{\mathcal{H}}_0 = \hat{\mathcal{H}}_{\text{atomo}} + \hat{\mathcal{H}}_{\text{campo}} + \hat{\mathcal{H}}_{\text{atomo-campo}}$$

Siendo el Hamiltoniano de interacción aquel que consideramos como atomo-campo y las expresiones están dadas por:

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{atomo-campo}} = \lambda \hbar (\hat{\sigma}_+ + \hat{\sigma}_-) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$$

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{atomo}} = \frac{1}{2} \hbar \omega_0 \hat{\sigma}_3$$

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{campo}} = \frac{1}{2} \hbar \omega (\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}) \approx \hbar \omega \hat{a}^\dagger \hat{a}$$

Siendo ω_0 la frecuencia a la que se encuentra el átomo y ω la frecuencia de la cavidad, obteniendo así que cuando interactúen el campo y el átomo, podemos presentar estados con detuning, designados por Δ y para resolver este problema se considera en resonancia, $\Delta = 0$, además, λ representa la fuerza de la interacción. Obtenemos así, el modelo de dos niveles acoplados a un campo electromagnético monomodo llamado el modelo de Jaynes-Cummings, dictaminado por el siguiente Hamiltoniano:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2} \hbar \omega_0 \hat{\sigma}_3 + \hbar \omega \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar \lambda (\hat{\sigma}_+ + \hat{\sigma}_-) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$$

Sin embargo, al hacer la aproximación de onda rotante (RWA), se modifica a como sigue [4]:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2} \hbar \omega_0 \hat{\sigma}_3 + \hbar \omega \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar \lambda (\hat{\sigma}_+ \hat{a} + \hat{\sigma}_- \hat{a}^\dagger) \quad (14)$$

Según las expresiones del tercer sumando, $\hat{\sigma}_+ \hat{a}$ establece o diferencia una emisión de un fotón, pasando del estado $|g\rangle \rightarrow |e\rangle$ y $\hat{\sigma}_- \hat{a}$ diferencia una absorción de un fotón, pasando de un estado $|e\rangle \rightarrow |g\rangle$. Como el sistema es un problema de interacción átomo-campo completamente cuantizado, el estado debe ser especificado por los estados tanto del campo como del átomo.

La finalidad es analizar cómo depende la inversión de poblaciones en función de la cantidad de fotones, necesitamos hallar una expresión del estado y obtener toda la información, consideremos un caso general dado por la siguiente expresión:

$$|\psi(t)\rangle = C_{e,n}(t)|e, n\rangle + C_{g,n+1}(t)|g, n+1\rangle \quad (15)$$

Con las condiciones iniciales del problema $C_{e,n}(0) = 1$ y $C_{g,n+1}(0) = 0$, esto indica que inicialmente se tienen n fotones y el estado en el nivel excitado. Al reemplazar (15) y haciendo uso de (14) en (13), solucionando el sistema de ecuaciones diferenciales de la forma

$$\dot{C}_{e,n}(t) = -i\lambda\sqrt{n+1}C_{g,n+1}(t) \quad (16)$$

$$\dot{C}_{g,n+1}(t) = -i\lambda\sqrt{n+1}C_{e,n}(t) \quad (17)$$

Dando como resultado el estado evolucionado en el tiempo expresado en la siguiente ecuación:

$$|\psi(t)\rangle = \cos(\lambda t \sqrt{n+1})|e, n\rangle - i \sin(\lambda t \sqrt{n+1})|g, n+1\rangle \quad (18)$$

Y la inversión de poblaciones ($W(t)$) dada por la expresión $W(t) = \langle \psi(t) | \hat{\sigma}_3 | \psi(t) \rangle$, dando como resultado:

$$W(t) = \cos(2\lambda t \sqrt{n+1}) \quad (19)$$

Y de donde se define la frecuencia de Rabi en la electrodinámica cuántica, $\Omega(n) = 2\lambda\sqrt{n+1}$.

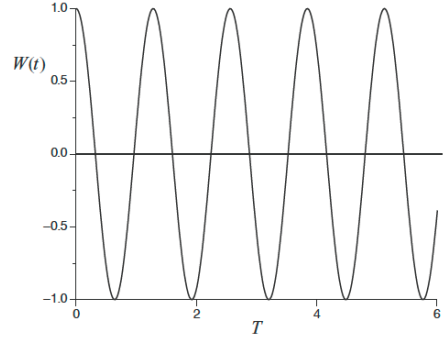


FIG. 1. Resultado esperado para la inversión de poblaciones con $n = 5$ fotones, recuperado de [3]

La figura 1 y la forma de resolver la ecuación de Schrödinger dada por la ecuación 15 refleja situaciones a analizar. Por un lado, el comportamiento depende de la preparación inicial del sistema: si se inicia en un estado excitado (como en el caso de la figura 1), en el estado fundamental o en una superposición de ambos.

-
- [1] J. Nielsen, ed., *The Correspondence Principle (1918 - 1923)* (Elsevier, 2013) p. 702.
 - [2] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, *Quantum mechanics; 1st ed.* (Wiley, New York, NY, 1977) trans. of : Mécanique quantique. Paris : Hermann, 1973.
 - [3] C. Gerry and P. Knight, *Introductory Quantum Optics* (Cambridge University Press, 2004).
 - [4] C. J. Villas-Boas and D. Z. Rossatto, Multiphoton jaynes-cummings model: Arbitrary rotations in fock space and

- quantum filters, Phys. Rev. Lett. **122**, 123604 (2019).
- [5] P. Sateesh, Solving jaynes-cummings model using qutip (2019).
- [6] R. Johansson, Lecture 1: Jaynes-cummings model, <https://github.com/jrjohansson/qutip-lectures/blob/master/Lecture-1-Jaynes-Cumming-model.ipynb> (2024), accessed: 2024-07-29.
- [7] Q. Developers, Qutip documentation (2024), accessed: 2024-07-29.